Combinatoria

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Contar casos con diagramas de árbol y con los principios de multiplicación y de suma
- Calcular y simplificar factoriales y números combinatorios
- Distinguir y calcular permutaciones, variaciones y combinaciones, con y sin repetición
- Construir el triángulo de Pascal y desarrollar potencias con el binomio de Newton
- Elegir el modelo adecuado en problemas de recuento de la vida real

Para pensar

Un candado tiene 4 ruedas con las cifras del 0 al 9. ¿Cuántas combinaciones tendría que probar un ladrón, como mucho, para abrirlo?

Explicación

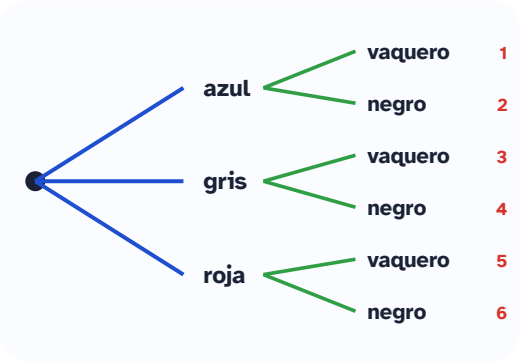
13.1 Contar con diagramas de árbol

La combinatoria se ocupa de **contar** de cuántas formas puede ocurrir algo: cuántos menús distintos se pueden pedir, cuántas contraseñas hay, cuántos equipos se pueden formar. Cuando hay pocos casos, la herramienta más clara es el **diagrama de árbol**.

Un diagrama de árbol representa una situación que se decide **por etapas**. Desde un punto inicial salen tantas ramas como opciones hay en la primera etapa; desde el final de cada una salen las ramas de la segunda etapa, y así sucesivamente. Cada camino completo, desde la raíz hasta el final, es un caso posible.

Ejemplo: Lucía tiene 3 camisetas (azul, gris y roja) y 2 pantalones (vaquero y negro). ¿De cuántas formas puede vestirse? El árbol tiene 3 ramas iniciales y de cada una salen 2: en total hay $3 \cdot 2 = 6$ conjuntos: azul-vaquero, azul-negro, gris-vaquero, gris-negro, roja-vaquero y roja-negro.

Los árboles tienen una gran ventaja: además de contar, permiten **escribir todos los casos** sin olvidar ninguno ni repetir. Su inconveniente es que crecen muy deprisa: con 5 etapas de 4 opciones cada una, el árbol tendría $4^5 = 1.024$ ramas finales. Por eso, para casos grandes, se usan los principios y las fórmulas que veremos a continuación.



13.2 El principio de multiplicación

El árbol anterior sugiere una regla general, el **principio de multiplicación** o principio fundamental del recuento:

Si una tarea se hace en k etapas con $n_1, n_2, \ldots, n_k$ opciones, hay $n_1 \cdot n_2 \cdot \ldots \cdot n_k$ formas

Lo importante es que el número de opciones de cada etapa no dependa de lo que se eligió en las anteriores (aunque las opciones concretas sí puedan cambiar).

Ejemplos:

- Un restaurante ofrece 3 primeros, 4 segundos y 2 postres: hay $3 \cdot 4 \cdot 2 =$ **24 menús** distintos.
- Las matrículas de los coches en España tienen 4 cifras y 3 letras elegidas entre 20 consonantes: hay $10^4 \cdot 20^3 = 80.000.000$ de matrículas posibles.
- Una quiniela de fútbol con 14 partidos y tres resultados posibles (1, X, 2) tiene $3^{14} = 4.782.969$ columnas distintas.

Para representar estos problemas es útil el método de las **casillas**: se dibuja una casilla por etapa y en cada una se escribe el número de opciones; después se multiplican. Si en una etapa las opciones disminuyen porque ya se usaron elementos (por ejemplo, porque no se pueden repetir), se refleja en la casilla correspondiente.



3 · 4 · 2 = 24 menús

13.3 El principio de suma

A veces la tarea no se hace por etapas sino que se puede hacer de **varias maneras distintas que no se solapan**. Entonces se aplica el **principio de suma**: si una cosa se puede hacer de n_1 formas o, alternativamente, de n_2 formas (sin casos comunes), en total hay $n_1 + n_2$ formas.

Ejemplo: para ir de excursión se puede elegir entre 4 destinos de montaña o 3 de playa. Hay $4 + 3 = 7$ opciones (no $4 \cdot 3$, porque solo se va a un sitio).

Los dos principios se combinan a menudo. ¿Cuántos números de 1 o 2 cifras se pueden escribir con los dígitos 1, 2 y 3 (pudiendo repetir)? Los de una cifra son 3; los de dos cifras, $3 \cdot 3 = 9$. Total: $3 + 9 =$ **12**.

Una aplicación muy útil es **contar lo contrario**. ¿Cuántos números de 3 cifras tienen alguna cifra repetida? Es más fácil contar los que no la tienen y restar. Números de 3 cifras: $9 \cdot 10 \cdot 10 = 900$ (la primera no puede ser 0). Sin repetir: $9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$. Con alguna repetición: $900 - 648 =$ **252**. Este truco, contar el total y restar los casos que no interesan, ahorra muchos cálculos y se usará también en probabilidad con el «suceso contrario».



13.4 El factorial de un número

Muchos recuentos llevan a multiplicar números consecutivos decrecientes. Para escribirlo de forma abreviada se usa el **factorial**: el factorial de un número natural n, que se escribe **n!**, es el producto de todos los naturales desde n hasta 1:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$$

Así, $3! = 6$, $4! = 24$, $5! = 120$ y $10! = 3.628.800$. Por convenio, $0! = 1$ (esto hace que todas las fórmulas funcionen también en los casos extremos).

Los factoriales crecen muchísimo más deprisa que las potencias: $20!$ ya es un número de 19 cifras, más de dos trillones. Por eso, al operar con ellos conviene **simplificar antes de multiplicar**, aprovechando que $n! = n \cdot (n-1)!$:

- $10!/8! = 10 \cdot 9 \cdot 8!/8! = 10 \cdot 9 = 90$.
- $7!/(5! \cdot 2!) = (7 \cdot 6)/2 = 21$.
- $(n+1)!/n! = n + 1$.

La calculadora tiene la tecla **x!** o **n!**, pero para números grandes da error o un resultado en notación científica. Simplificar a mano es más rápido y exacto. El símbolo «!» lo introdujo el matemático francés Christian Kramp en 1808, quizás para expresar la sorpresa ante lo rápido que crecen estos números.



13.5 Permutaciones

Una **permutación** de n elementos es cada una de las formas de ordenar todos ellos. Para contarlas, se piensa en casillas: para el primer lugar hay n opciones, para el segundo quedan n – 1, para el tercero n – 2... y para el último, 1. Por el principio de multiplicación:

$$P_n = n!$$

Ejemplos:

- ¿De cuántas formas se pueden sentar 5 amigos en 5 butacas del cine? $P_5 = 5! = \mathbf{120}$.
- ¿Cuántas «palabras» (con o sin sentido) se forman con las letras de la palabra LIBRO? $P_5 = 120$ anagramas.
- ¿De cuántas formas se pueden colocar 10 libros distintos en una estantería? 10! = 3.628.800.

En las permutaciones intervienen **todos** los elementos, **importa el orden** y **no se repiten**.

Una variante curiosa son las **permutaciones circulares**: si 5 personas se sientan alrededor de una mesa redonda y solo importa quién está al lado de quién, se fija a una persona y se ordenan las demás: (5 – 1)! = 24 formas. El número de

permutaciones explica también por qué es tan difícil resolver un cubo de Rubik al azar: tiene unos 43 trillones de posiciones posibles.



$P_5 = 5! = 120$ formas

13.6 Permutaciones con repetición

¿Qué ocurre si algunos de los elementos que se ordenan son **iguales**? Por ejemplo, ¿cuántos anagramas tiene la palabra CASA? Si las dos A fueran distintas (A_1, A_2) habría 4! = 24 ordenaciones. Pero intercambiar A_1 y A_2 da la misma palabra, así que cada palabra está contada 2! = 2 veces. Hay 24/2 = **12** anagramas.

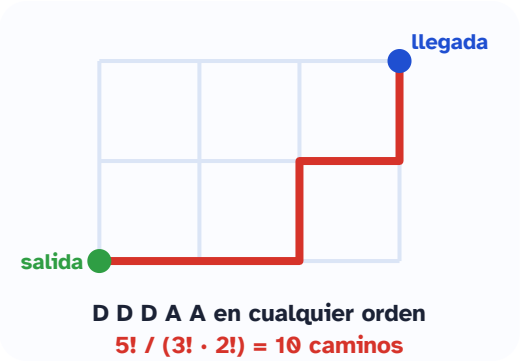
En general, si hay n elementos de los cuales uno se repite a veces, otro b veces, etc. (con a + b + … = n), el número de ordenaciones distintas es:

$$PR_n^{(a, b, \ldots)} = n! / (a! \cdot b! \cdot \ldots)$$

Ejemplos:

- Anagramas de PAPAYA (P dos veces, A tres veces, Y una): 6!/(2! · 3! · 1!) = 720/12 = 60.
- Una banda de 7 franjas con 4 rojas y 3 blancas: 7!/(4! · 3!) = 35 diseños.
- Formas de colocar en fila 3 bolas rojas, 2 azules y 1 verde: 6!/(3! · 2! · 1!) = 60.

Un problema clásico que se resuelve así es el de los **caminos en una cuadrícula**: para ir de una esquina a la opuesta de una cuadrícula de 3 × 2 moviéndose solo hacia la derecha (D) o hacia arriba (A), hay que ordenar las letras DDDAA: 5!/(3! · 2!) = 10 caminos.



13.7 Variaciones sin repetición

Ahora no ordenamos todos los elementos, sino que **elegimos y ordenamos solo algunos**. Las **variaciones** de n elementos tomados de k en k son las formas de escoger k elementos distintos de entre n importando el orden. Con casillas: k casillas, con n, n – 1, n – 2... opciones:

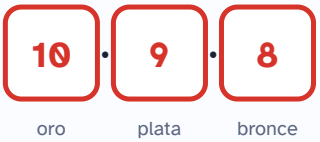
$$V_{n,k} = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot (n-k+1) = n! / (n-k)!$$

(Son k factores decrecientes a partir de n.)

Ejemplos:

- En una carrera de 10 corredores, ¿de cuántas formas se puede formar el podio (oro, plata, bronce)? $V_{10,3} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = \mathbf{720}$.
- En una clase de 25 alumnos se elige delegado y subdelegado: $V_{25,2} = 25 \cdot 24 = 600$.
- ¿Cuántos números de 3 cifras distintas se forman con los dígitos 1 a 7? $V_{7,3} = 7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$.

La clave para reconocer una variación es preguntarse: si cambio el orden de los elegidos, ¿obtengo un resultado distinto? En el podio, sí: no es lo mismo ganar el oro que el bronce. Observa que las permutaciones son un caso particular de variaciones, cuando se eligen todos los elementos: $V_{n,n} = n!/0! = n! = P_n$.



$V_{10,3} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$

13.8 Variaciones con repetición

Si los elementos **se pueden repetir**, en cada casilla vuelven a estar disponibles las n opciones. Las **variaciones con repetición** de n elementos tomados de k en k son:

$$VR_{n,k} = n^k$$

Aquí k puede ser mayor que n: con 2 símbolos se pueden formar secuencias de cualquier longitud.

Ejemplos:

- Un candado de 4 ruedas con cifras del 0 al 9: $VR_{10,4} = 10^4 =$ **10.000** claves.
- Un **byte** está formado por 8 bits, cada uno 0 o 1: $VR_{2,8} = 2^8 = 256$ valores distintos. Por eso un byte guarda números del 0 al 255.
- Una contraseña de 8 caracteres elegidos entre 26 minúsculas: $26^8 \approx 2{,}09 \cdot 10^{11}$. Con 62 caracteres (minúsculas, mayúsculas y cifras): $62^8 \approx 2{,}18 \cdot 10^{14}$, unas mil veces más.
- Las secuencias de ADN de 10 bases (A, C, G, T): $4^{10} = 1.048.576$.

Las variaciones con repetición explican la seguridad de las contraseñas: aumentar el número de caracteres posibles (n) ayuda, pero aumentar la longitud (k, el exponente) ayuda mucho más. Pasar de 8 a 12 caracteres multiplica las posibilidades por 62^4, casi 15 millones.



$$VR_{10,4} = 10^4 = 10\,000$$

13.9 Combinaciones

Muchas veces solo interesa **qué elementos** se eligen, no en qué orden. Las **combinaciones** de n elementos tomados de k en k son los grupos de k elementos distintos que se pueden formar con n, sin importar el orden.

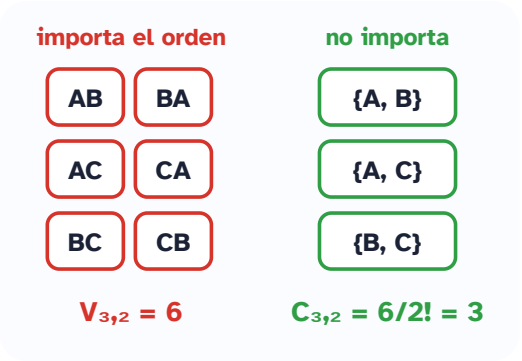
Para contarlas, partimos de las variaciones (que sí tienen en cuenta el orden). Cada grupo de k elementos aparece en las variaciones k! veces, una por cada forma de ordenarlo. Por tanto:

$$C_{n,k} = V_{n,k} / k! = n! / (k! \cdot (n - k)!)$$

Ejemplos:

- De una clase de 25 alumnos se eligen 2 para representar al grupo (sin cargos distintos): $C_{25,2} = 600/2 =$ **300** parejas. Compáralo con delegado y subdelegado: 600.
- Formar un equipo de 5 jugadores entre 12: $C_{12,5} = 792$.
- En la Lotería Primitiva se eligen 6 números de 49: $C_{49,6} =$ 13.983.816 combinaciones. Comprando una apuesta, la probabilidad de acertar los seis es de 1 entre casi 14 millones.
- Si 6 amigos se saludan dándose la mano, hay $C_{6,2} = 15$ apretones.

Pregunta clave: si intercambio dos de los elegidos, ¿cambia el resultado? Si no cambia (un equipo, un grupo de números, una mano de cartas), son combinaciones.



13.10 Números combinatorios

El número de combinaciones $C_{n,k}$ se escribe también como un **número combinatorio**, con la notación **(n sobre k)**, es decir, n arriba y k abajo entre paréntesis, y se lee «n sobre k»:

$$\textbf{(n sobre k)} = n! / (k! \cdot (n - k)!)$$

Para calcularlo a mano lo más rápido es: k factores decrecientes desde n, divididos entre $k!$. Por ejemplo, (8 sobre 3) = $(8 \cdot 7 \cdot 6)/(3 \cdot 2 \cdot 1) = 336/6 = 56$.

Propiedades importantes:

- (n sobre 0) = (n sobre n) = 1: solo hay una forma de no elegir nada o de elegirlo todo.
- (n sobre 1) = n.
- **Simetría**: (n sobre k) = (n sobre n − k). Elegir 3 alumnos de 25 para ir a una excursión es lo mismo que elegir los 22 que se quedan: (25 sobre 3) = (25 sobre 22) = 2.300. Esto ahorra cálculos.
- **Fórmula de Pascal**: (n sobre k) + (n sobre k + 1) = (n + 1 sobre k + 1). Por ejemplo, (4 sobre 1) + (4 sobre 2) = 4 + 6 = 10 = (5 sobre 2).

La calculadora calcula los números combinatorios con la tecla **nCr**: para (49 sobre 6) se escribe 49 nCr 6. Del mismo modo, la tecla **nPr** calcula las variaciones $V_{n,k}$.

Números combinatorios

(8 sobre 3) = 8·7·6 / 3! = 56

(n sobre 0) = (n sobre n) = 1

(n sobre k) = (n sobre n − k)

calculadora: 8 nCr 3 = 56

13.11 El triángulo de Pascal

Si se colocan los números combinatorios en filas (n = 0, 1, 2, 3...), con cada fila centrada, se obtiene el **triángulo de Pascal** (o de Tartaglia):

1 · 1 1 · 1 2 1 · 1 3 3 1 · 1 4 6 4 1 · 1 5 10 10 5 1

Se construye con una regla muy sencilla: cada fila empieza y acaba en 1, y cada número interior es la suma de los dos que tiene encima. Esa regla es precisamente la fórmula de Pascal del bloque anterior.

El triángulo está lleno de propiedades curiosas:

- Es simétrico, por la propiedad de simetría de los números combinatorios.
- La suma de los números de la fila n es $\mathbf{2^n}$: 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4. Es el número total de subconjuntos de un conjunto de n elementos.
- La segunda diagonal son los naturales (1, 2, 3, 4...) y la tercera, los números triangulares (1, 3, 6, 10, 15...).
- Si se colorean los números impares, aparece un fractal: el triángulo de Sierpinski.

Aunque lleva el nombre de Blaise Pascal, que lo estudió en 1654, el triángulo era conocido siglos antes por matemáticos chinos como Yang Hui, persas como Omar Jayam e indios.



13.12 El binomio de Newton

Ya sabes que $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. ¿Y $(a + b)^4$ o $(a + b)^6$? Multiplicar a mano es largo, pero el triángulo de Pascal da directamente los coeficientes. Es la fórmula del **binomio de Newton**:

$$(a + b)^n = (n \text{ sobre } 0)a^n + (n \text{ sobre } 1)a^{n-1}b + (n \text{ sobre } 2)a^{n-2}b^2 + \ldots + (n \text{ sobre } n)b^n$$

Los exponentes de a bajan de n a 0 y los de b suben de 0 a n; los coeficientes son la fila n del triángulo. Ejemplo:

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

¿Por qué aparecen números combinatorios? Al desarrollar $(a + b)(a + b)(a + b)(a + b)$, cada término sale de elegir a o b en cada paréntesis. El término a^2b^2 aparece tantas veces como formas hay de elegir en qué 2 paréntesis se toma b: (4 sobre 2) = 6.

Si el binomio es una resta, los signos se alternan: $(x - 2)^3 = x^3 - 3 \cdot x^2 \cdot 2 + 3 \cdot x \cdot 4 - 8 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$. Y si los términos llevan coeficientes, hay que elevarlos también: $(2x + 1)^3 = 8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$. La fórmula se usa en probabilidad (distribución binomial) y para hacer aproximaciones rápidas, como $1{,}01^{10} \approx 1 + 10 \cdot 0{,}01 + 45 \cdot 0{,}0001 \approx 1{,}1045$.

$(a + b)^4$ con la fila 4

1 · 4 · 6 · 4 · 1

$a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$

exponentes de a: 4 → 0

exponentes de b: 0 → 4

13.13 ¿Qué fórmula uso? Tres preguntas clave

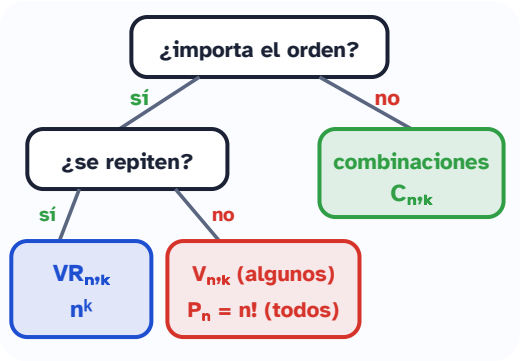
La mayor dificultad de la combinatoria no está en las fórmulas, sino en **reconocer qué tipo de agrupación** plantea el problema. Para decidir, hazte estas preguntas:

1. **¿Importa el orden?** Si cambiar el orden de los elegidos da un resultado distinto (un podio, un número, una contraseña), son variaciones o permutaciones. Si no (un equipo, un grupo, una apuesta de lotería), son combinaciones.
2. **¿Se pueden repetir los elementos?** Si sí (cifras de un PIN, resultados de una quiniela), con repetición. Si no (personas, cartas de una baraja), sin repetición.
3. **¿Intervienen todos los elementos?** Si se ordenan todos, son permutaciones (con o sin elementos repetidos).

Resumen:

- Orden sí, repetición no, todos → $P_n = n!$
- Orden sí, repetición no, algunos → $V_{n,k} = n!/(n - k)!$
- Orden sí, repetición sí → $VR_{n,k} = n^k$
- Orden no, repetición no → $C_{n,k}$ = (n sobre k)

Y si el problema no encaja en ninguna, no pasa nada: el principio de multiplicación con casillas, el principio de suma y los diagramas de árbol resuelven casi cualquier recuento. Un buen consejo es **probar con un caso pequeño** y contarlo a mano para comprobar el razonamiento.


¿importa el orden?
sí
no
¿se repiten?
combinaciones
$C_{n,k}$
sí
no
$VR_{n,k}$
n^k
$V_{n,k}$ (algunos)
$P_n = n!$ (todos)

13.14 Combinatoria en la vida real

Contar bien tiene consecuencias muy prácticas:

- **Juegos de azar**. En el Euromillones se eligen 5 números de 50 y 2 estrellas de 12: (50 sobre 5) · (12 sobre 2) = 2.118.760 · 66 = 139.838.160 combinaciones. Para tener la seguridad de ganar el primer premio habría que gastar más de 300 millones de euros en apuestas.
- **Seguridad informática**. La fuerza de una contraseña se mide por el número de posibilidades: con 12 caracteres de entre 94 símbolos del teclado hay $94^{12} \approx 4{,}8 \cdot 10^{23}$, un número que ni los superordenadores pueden recorrer.
- **Torneos y calendarios**. Una liga de 20 equipos en la que todos juegan contra todos a ida y vuelta tiene $V_{20,2} = 380$ partidos; solo a ida, $C_{20,2} = 190$.
- **Genética**. Cada persona recibe un cromosoma de cada uno de los 23 pares de su padre y de su madre: un progenitor puede producir $2^{23} \approx 8{,}4$ millones de combinaciones distintas de cromosomas, lo que explica por qué los hermanos son tan distintos.
- **Química y farmacia**. Se calculan cuántas moléculas distintas se pueden formar combinando ciertos grupos para decidir cuáles ensayar.

La combinatoria es, además, la base del cálculo de probabilidades: para aplicar la regla de Laplace (casos favorables entre casos posibles) hay que saber **contar** unos y otros.



Las fórmulas de contar, con un ejemplo cada una

Permutaciones	$P_m = m!$	ordenar 6 libros: 720
Variaciones	$V(m, n) = m!/(m - n)!$	podio de 8: 336
Var. con repetición	$VR(m, n) = m^n$	candado de 4 cifras: 10.000
Combinaciones	$C(m, n) = m!/(n!(m - n)!)$	2 delegados de 5: 10

Ejercicios

1. **Un bocadillo se hace con 3 tipos de pan, 5 rellenos y 2 salsas (un elemento de cada). ¿Cuántos bocadillos distintos hay?**

2. **Calcula $6!$, $8!/6!$ y $10!/(7! \cdot 3!)$.**

3. **¿De cuántas formas se pueden colocar en fila 6 personas para una foto?**

4. **¿Cuántos códigos de 3 letras (de 27) se pueden formar si se pueden repetir? ¿Y si no?**

5. **En un concurso de 8 participantes se dan un primer y un segundo premio. ¿De cuántas formas?**

6. **¿Cuántos grupos de 3 alumnos se pueden formar con 9 alumnos?**

7. **Calcula (7 sobre 2), (7 sobre 5) y (12 sobre 0).**

8. **Escribe las 7 primeras filas del triángulo de Pascal y comprueba que la fila 6 suma 2^6.**

9. **Desarrolla $(a + b)^3$ y $(x + 1)^5$.**

10. **¿Cuántos resultados distintos hay al lanzar una moneda 5 veces (anotando el orden)?**

11. **¿Cuántos anagramas tiene la palabra ROMA? ¿Y la palabra ROSA? ¿Y la palabra OSO?**

12. **Para ir de A a B hay 3 caminos y de B a C, 4. ¿Cuántos itinerarios hay de A a C pasando por B? ¿Y de ida y vuelta?**

13. **¿Cuántos números de 3 cifras (de 100 a 999) hay con todas las cifras distintas?**

14. **¿De cuántas formas se pueden sentar 4 chicos y 3 chicas en una fila si las chicas deben estar juntas?**

15. **Con las letras de la palabra NÚMERO, ¿cuántas palabras de 6 letras empiezan por vocal?**

16. **Una liga tiene 18 equipos que juegan todos contra todos a ida y vuelta. ¿Cuántos partidos hay? ¿Y si solo es a ida?**

17. **En una baraja española de 40 cartas, ¿cuántas manos de 5 cartas hay? ¿Cuántas tienen todas las cartas de oros?**

18. **¿Cuántas diagonales tiene un polígono de 12 lados? Generaliza para n lados.**

19. **¿Cuántos caminos mínimos hay en una cuadrícula de 4 × 3 desde la esquina inferior izquierda a la superior derecha?**

20. **Halla el término que contiene x^3 en el desarrollo de $(x + 2)^5$.**

21. **Un comité de 4 personas se elige entre 6 profesores y 8 alumnos. ¿Cuántos comités hay con exactamente 2 profesores? ¿Y con al menos un profesor?**

22. **Resuelve la ecuación $V_{n,2} = 42$.**

23. **¿Cuántos números capicúas de 5 cifras hay?**

24. **¿De cuántas formas se pueden repartir 3 premios distintos entre 10 personas si una persona puede recibir varios premios?**

25. **Demuestra que (n sobre k) = (n sobre n – k) usando la fórmula con factoriales.**

26. **Demuestra que la suma de la fila n del triángulo de Pascal es 2^n usando el binomio de Newton.**

27. **¿Cuántas contraseñas de 6 caracteres (26 letras minúsculas y 10 cifras) contienen al menos una cifra?**

28. **¿De cuántas formas se pueden sentar 6 personas alrededor de una mesa redonda? ¿Y si dos de ellas quieren estar juntas?**

29. **Desarrolla $(2x - 1)^4$.**

30. **Resuelve la ecuación (n sobre 2) = 28.**

31. **¿Cuántos números de 5 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 1, 2, 2, 2? ¿Cuántos de ellos son mayores que 20.000?**

32. **Calcula aproximadamente $1{,}02^5$ con los tres primeros términos del binomio de Newton y compáralo con el valor exacto.**

33. **Una persona sube una escalera de 6 escalones subiendo 1 o 2 escalones en cada paso. ¿De cuántas formas puede hacerlo?**

34. **Explica por qué hay más combinaciones en el Euromillones que en la Primitiva y calcula cuántas veces más.**

Practica

1. **3 camisas y 4 pantalones dan... conjuntos.**

   A) 7
   B) 12
   C) 34
   D) 81

2. **5! =**

   A) 25
   B) 60
   C) 15
   D) 120

3. **0! =**

   A) 1
   B) 0
   C) no existe
   D) ∞

4. **10!/9! =**

   A) 1
   B) 90
   C) 10
   D) 9

5. **Las formas de ordenar 4 libros distintos son...**

   A) 16
   B) 24
   C) 4
   D) 256

6. **Los anagramas de OSO son...**

   A) 6
   B) 9
   C) 2
   D) 3

7. **Un podio con 8 corredores se puede formar de... formas.**

A) 336
B) 56
C) 512
D) 24

8. **Las claves de 3 cifras (0-9) con repetición son...**

A) 720
B) 30
C) 1.000
D) 120

9. **Un byte (8 bits) puede tomar... valores.**

A) 8
B) 256
C) 16
D) 64

10. **Los grupos de 2 que se forman con 5 personas son...**

A) 5
B) 20
C) 25
D) 10

11. **Se usan combinaciones cuando...**

A) no importa el orden
B) importa el orden
C) hay repetición
D) se usan todos

12. **(6 sobre 2) =**

A) 12
B) 30
C) 15
D) 3

13. **(10 sobre 8) =**

A) 80
B) 45
C) 90

D) 18

14. **La fila 4 del triángulo de Pascal es...**

A) 1 4 4 1

B) 1 4 8 4 1

C) 1 3 3 1

D) 1 4 6 4 1

15. **La suma de la fila 5 del triángulo de Pascal es...**

A) 32

B) 25

C) 10

D) 16

16. **El coeficiente de a^2b^2 en $(a + b)^4$ es...**

A) 4

B) 2

C) 6

D) 12

17. **$(x - 1)^2 =$**

A) $x^2 - 1$

B) $x^2 - 2x + 1$

C) $x^2 + 2x + 1$

D) $x^2 + 1$

18. **En la Primitiva (6 de 49) se usan...**

A) variaciones

B) variaciones con repetición

C) permutaciones

D) combinaciones

19. **5 personas en una mesa redonda se pueden sentar de... formas.**

A) 24

B) 120

C) 5

D) 60

20. **En la calculadora, las combinaciones se calculan con la tecla...**

A) nPr

B) x!

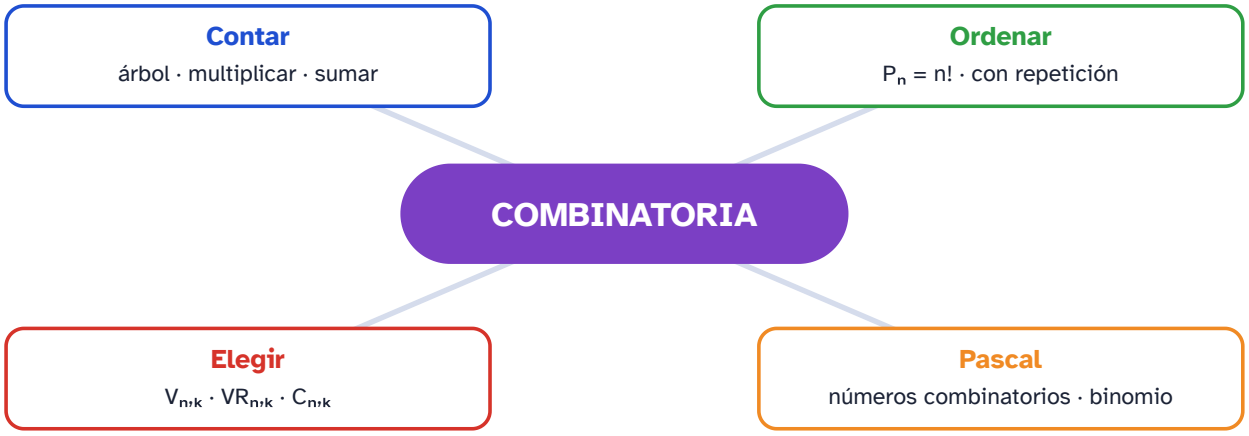
C) nCr

D) x^y

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué dice el principio de multiplicación y cuándo se suma en lugar de multiplicar; Qué es el factorial y por qué 0! = 1; En qué se diferencian variaciones, permutaciones y combinaciones; Cómo se construye el triángulo de Pascal y qué relación tiene con los números combinatorios; Para qué sirve el binomio de Newton.

Resumen



Glosario

Combinatoria	Rama de las matemáticas que estudia cómo contar agrupaciones.
Diagrama de árbol	Esquema por etapas en el que cada camino es un caso.
Principio de multiplicación	Si una tarea tiene etapas con n_1, n_2... opciones, hay $n_1 \cdot n_2 \cdot \ldots$ formas.
Principio de suma	Si hay formas alternativas sin casos comunes, se suman.
Factorial	$n! = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot 1$; $0! = 1$.
Permutación	Ordenación de todos los elementos: $P_n = n!$.
Permutación con repetición	Ordenación con elementos iguales: $n!/(a! \cdot b! \cdot \ldots)$.
Variación	Elección ordenada de k elementos distintos de n: $n!/(n-k)!$.
Variación con repetición	Elección ordenada de k elementos de n con repetición: n^k.
Combinación	Elección de k elementos de n sin importar el orden.
Número combinatorio	(n sobre k) $= n!/(k! \cdot (n-k)!)$.
Triángulo de Pascal	Disposición de los números combinatorios en la que cada uno es la suma de los dos de encima.

Binomio de Newton	Fórmula para desarrollar $(a + b)^n$ con números combinatorios.
Permutación circular	Ordenación alrededor de un círculo: $(n - 1)!$.
Anagrama	Palabra formada reordenando las letras de otra.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Principio de multiplicación

Etapas: se multiplican las opciones de cada una.

Principio de suma

Casos alternativos: se suman.

n!

$n \cdot (n - 1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$; $0! = 1$

Permutaciones

$P_n = n!$ (todos, importa el orden)

Permutaciones con repetición

$n!/(a! \cdot b! \cdot \ldots)$

Variaciones

$V_{n,k} = n!/(n - k)!$ (importa el orden, sin repetir)

Variaciones con repetición

$VR_{n,k} = n^k$

Combinaciones

$C_{n,k}$ = (n sobre k) = $n!/(k!(n - k)!)$

¿Importa el orden?

Sí: variaciones/permutaciones. No: combinaciones.

Simetría

(n sobre k) = (n sobre n − k)

Triángulo de Pascal

Cada número es la suma de los dos de encima.

$(a + b)^4$

$a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$

Soluciones

1. **B)** Principio de multiplicación.
2. **D)** $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$.
3. **A)** Por convenio.
4. **C)** $10 \cdot 9!/9!$.
5. **B)** $P_4 = 4!$.
6. **D)** $3!/2!$.
7. **A)** $V_{8,3} = 8 \cdot 7 \cdot 6$.
8. **C)** 10^3.
9. **B)** 2^8.
10. **D)** $C_{5,2}$.
11. **A)** Solo importa qué se elige.
12. **C)** $6 \cdot 5/2$.
13. **B)** = (10 sobre 2).
14. **D)** Suma de los de arriba.
15. **A)** 2^5.
16. **C)** (4 sobre 2).
17. **B)** Signos alternos.
18. **D)** No importa el orden de los números.
19. **A)** $(5 - 1)!$.
20. **C)** n C r.

Soluciones de los ejercicios

1. Tres etapas independientes (pan, relleno, salsa): por el principio de multiplicación, $3 \cdot 5 \cdot 2 = 30$ bocadillos.
2. $6! = 720$. $8!/6! = 8 \cdot 7 = 56$. $10!/(7! \cdot 3!) = (10 \cdot 9 \cdot 8)/6 = 120$.
3. Se ordenan las 6 personas: $P_6 = 6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$ formas.
4. Con repetición: $27^3 = 19.683$. Sin repetición: $V_{27,3} = 27 \cdot 26 \cdot 25 = 17.550$.
5. Importa el orden y no se repite: $V_{8,2} = 8 \cdot 7 = 56$.
6. No importa el orden: $C_{9,3} = (9 \cdot 8 \cdot 7)/6 = 84$.
7. (7 sobre 2) = 21; (7 sobre 5) = (7 sobre 2) = 21; (12 sobre 0) = 1.
8. 1 / 1 1 / 1 2 1 / 1 3 3 1 / 1 4 6 4 1 / 1 5 10 10 5 1 / 1 6 15 20 15 6 1. Suma: $64 = 2^6$.
9. $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$. $(x + 1)^5 = x^5 + 5x^4 + 10x^3 + 10x^2 + 5x + 1$.
10. Cada lanzamiento tiene 2 resultados y se repiten: $VR_{2,5} = 2^5 = 32$ secuencias distintas.
11. ROMA: $4! = 24$. ROSA: $4! = 24$. OSO: $3!/2! = 3$ (OSO, OOS, SOO).
12. Ida: $3 \cdot 4 = 12$. Ida y vuelta: $12 \cdot 12 = 144$.
13. Primera cifra: 9 opciones (no 0). Segunda: 9 (incluye el 0, excluye la primera). Tercera: 8. Total $9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$.
14. Se trata el bloque de chicas como un elemento: 5 elementos, $5! = 120$. Dentro del bloque, $3! = 6$. Total 720.
15. Vocales: U, E, O (3). Primera casilla: 3; resto: $5! = 120$. Total 360.
16. Ida y vuelta: $V_{18,2} = 306$. Solo ida: $C_{18,2} = 153$.
17. $C_{40,5} = 658.008$. De oros (10 cartas): $C_{10,5} = 252$.
18. $C_{12,2} - 12 = 66 - 12 = 54$. En general: $n(n - 1)/2 - n = n(n - 3)/2$.
19. Hay que dar 4 pasos D y 3 pasos A: $7!/(4! \cdot 3!) = 35$.
20. Es (5 sobre 2) $\cdot x^3 \cdot 2^2 = 10 \cdot 4 \cdot x^3 = 40x^3$.
21. Exactamente 2: $C_{6,2} \cdot C_{8,2} = 15 \cdot 28 = 420$. Al menos uno: total $C_{14,4} = 1.001$ menos los que no tienen ninguno, $C_{8,4} = 70$: 931.
22. $n(n - 1) = 42 \rightarrow n^2 - n - 42 = 0 \rightarrow n = 7$ (la otra solución, -6, no sirve).
23. Se eligen libremente las 3 primeras cifras (la primera no puede ser 0); las otras dos las determinan: $9 \cdot 10 \cdot 10 = 900$.
24. Para cada premio hay 10 posibles ganadores: $VR_{10,3} = 1.000$.
25. (n sobre n – k) = $n!/((n - k)! \cdot (n - (n - k))!) = n!/((n - k)! \cdot k!)$ = (n sobre k).
26. Se toma a = b = 1 en $(a + b)^n$: $2^n = (1 + 1)^n$ = (n sobre 0) + (n sobre 1) + … + (n sobre n).
27. Total: $36^6 = 2.176.782.336$. Sin ninguna cifra: $26^6 = 308.915.776$. Con al menos una: 1.867.866.560.
28. Circular: $(6 - 1)! = 120$. Juntas: se tratan como un bloque, $(5 - 1)! = 24$, por 2 formas de ordenarlas dentro: 48.
29. $16x^4 - 4 \cdot 8x^3 + 6 \cdot 4x^2 - 4 \cdot 2x + 1 = 16x^4 - 32x^3 + 24x^2 - 8x + 1$.
30. $n(n - 1)/2 = 28 \rightarrow n^2 - n - 56 = 0 \rightarrow n = 8$.
31. $5!/(2! \cdot 3!) = 10$. Mayores que 20.000: empiezan por 2; quedan 1, 1, 2, 2: $4!/(2! \cdot 2!) = 6$.
32. $(1 + 0{,}02)^5 \approx 1 + 5 \cdot 0{,}02 + 10 \cdot 0{,}0004 = 1 + 0{,}1 + 0{,}004 = 1{,}104$. Exacto: 1,10408… El error es menor que una diezmilésima.

33. Por casos según el número de pasos dobles: 0 dobles: 1 forma; 1 doble (5 pasos): $C_{5,1} = 5$; 2 dobles (4 pasos): $C_{4,2} = 6$; 3 dobles (3 pasos): 1. Total 13 (¡un número de Fibonacci!).
34. Euromillones: 139.838.160; Primitiva: 13.983.816. El cociente es exactamente 10: las estrellas multiplican las combinaciones.